

Deux nombres sont dits **amicaux** si chacun est la somme des diviseurs stricts de l'autre.

Vérifie les paires de nombres amicaux suivantes :

A.

La paire (220 ; 284) fut découverte par les Pythagoriciens. Elle fut considérée comme symbole de l'amitié.

$$\begin{aligned} D^*(220) &= \{1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110\} \\ &= 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D^*(284) &= \{1, 2, 4, 71, 142\} \\ &= 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 \quad \checkmark \end{aligned}$$

⇒ 220 et 284 sont bien amicaux.

B.

La paire (17296 ; 18416) fut découverte par Fermat en 1636.

$$\begin{aligned} D^*(17296) &= \{1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 47, 92, 94, 184, 188, 376, 752, 1081, 2162, 4324, 8648\} \\ &= \sum D^*(17296) = 18416 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D^*(18416) &= \{1, 2, 4, 8, 16, 1151, 2302, 4604, 9208\} \\ &= \sum D^*(18416) = 17296 \quad \checkmark \end{aligned}$$

⇒ 17296 et 18416 sont bien amicaux.